Feuille d'exercices du chapitre 12 : somme de variables aléatoires, loi des grands nombres

Somme de variables aléatoires indépendantes

Exercice n° 1. ♠ Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes sur un même univers fini.
La loi de probabilité de X est donnée ci-dessous et on a pour la variable Y : $E[Y] = 2{,}5$ et $V(Y) = 1{,}2$.

x_i	0	3
$p(X = x_i)$	0,4	0,6

Calculer : $E[X + Y]$, $E[3Y]$ et $V(X + Y)$.

Exercice n° 2. ♠ Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes dont les lois de probabilités sont données dans les tableaux ci-dessous :

x_i	−2	0	3	4
$p(X = x_i)$	0,4	0,2	0,3	0,1

y_i	−5	10	20
$p(Y = y_i)$	0,35	0,45	0,1

1. Calculer $E[X + Y]$.
2. $V(X + Y)$.
3. Déterminer une valeur approchée de $\sigma(X + Y)$ à 10^{-2} près.

Exercice n° 3. ♠ ♠ On tire au hasard et avec remise 3 cartes dans un jeu de 52 cartes. On gagne 7 € par as obtenu, 4 € par valet, dame ou roi obtenu et on perd 1 € pour n'importe quelle autre carte obtenue. Si on tire : as de pique, 7 de trèfle et valet de carreau, on gagne : $7 - 1 + 4 = 10$ €. On note Z la variable aléatoire donnant le gain algébrique total à ce jeu.

Décomposer Z sous la forme d'une somme de trois variables aléatoires que l'on définira puis calculer $E[Z]$.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Les jours où elle s'entraîne au jet de 7 mètres au handball, Elia fait 30 tirs le matin et 50 l'après-midi. Elle marque avec une probabilité égale à 0,46 le matin et une probabilité égale à 0,78 l'après-midi. Tous les tirs sont supposés indépendants. Soit X (respectivement Y) la variable aléatoire donnant le nombre de tirs réussis par Elia le matin (respectivement l'après-midi).

1. Donner la loi suivie par X et celle suivie par Y.
2. Que représente $X + Y$?
3. Calculer $E[X + Y]$ et en donner une interprétation.

Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠ Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes. On sait que $E[X] = 3$, $V(X) = 2$, $E[Y] = 5$ et $V(Y) = 3$. Déterminer les valeurs de a et b réels tels que la variable aléatoire $Z = aX + bY$ vérifie $E[Z] = 0$ et $V(Z) = 1$.

Remarque. *Lorsqu'une variable aléatoire a pour espérance* 0*, on dit qu'elle est* ***centrée*** *et si elle a de plus une variance égale à* 1*, on dit qu'elle est* ***centrée et réduite****.*

Utilisation de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

animation

Exercice n° 6. ♠ Dans chaque situation, utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour répondre à la question posée.

1. La durée en minutes d'un trajet en bus est modélisée par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 25$ et de variance $V(X) = 4$.
   Déterminer une majoration de $P(|X - 25| \geq 3)$.
2. Le poids en kilogrammes d'un sac de ciment produit par une usine est modélisé par une variable aléatoire Y d'espérance $E[Y] = 50$ et de variance $V(Y) = 0{,}5$.
   Déterminer une majoration de $P(|Y - 50| \geq 2)$.
3. La température en degrés Celsius relevée chaque jour dans une ville peut être modélisée par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 18$ et de variance $V(X) = 4$. Une journée est dite « tempérée » si sa température est comprise strictement entre 14 et 22 degrés.
   Démontrer que la probabilité qu'une journée ne soit pas « tempérée » est inférieure ou égale à $\frac{1}{4}$.
4. La masse en grammes d'un comprimé produit par un laboratoire pharmaceutique peut être modélisée par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 500$ et de variance $V(X) = 225$. Un comprimé est dit « conforme » si sa masse est comprise strictement entre 455 et 545 grammes.
   Démontrer que la probabilité qu'un comprimé ne soit pas « conforme » est inférieure ou égale à $\frac{1}{9}$.

Exercice n° 7. ♠ ♠ Dans chaque situation, utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour répondre à la question posée. **Il est recommandé de lire très attentivement l'énoncé dans cet exercice**.

1. Le nombre de pizzas vendues par soirée dans un restaurant est modélisé par une variable aléatoire X à valeurs entières d'espérance $E[X] = 40$ et de variance $V(X) = 25$.
   Démontrer que $P(|X - 40| > 7)$ est inférieure ou égale à $\frac{25}{64}$.
2. Le nombre de livres empruntés par semaine dans une médiathèque est modélisé par une variable aléatoire X à valeurs entières d'espérance $E[X] = 60$ et de variance $V(X) = 16$.
   Démontrer que la probabilité que le nombre de livres empruntés s'écarte de plus de 5 de sa valeur moyenne est inférieure ou égale à $\frac{4}{9}$.
3. Le nombre de clients servis par heure dans une banque est modélisé par une variable aléatoire X à valeurs entières d'espérance $E[X] = 24$ et de variance $V(X) = 9$.
   Démontrer que $P(17 \leqslant X \leqslant 31) \geqslant \frac{55}{64}$.
4. Le nombre de colis traités par heure dans un entrepôt logistique est modélisé par une variable aléatoire X à valeurs entières d'espérance $E[X] = 80$ et de variance $V(X) = 25$.
   Démontrer que la probabilité que le nombre de colis traités soit compris entre 72 et 88 inclus est supérieure ou égale à $\frac{56}{81}$.

Exercice n° 8. ♠ ♠ (extrait de sujet bac, métropole 2024, jour 1)

Lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère que le temps de livraison du téléviseur est modélisé par une variable aléatoire T égale à la somme de deux variables aléatoires T_1 et T_2.

La variable aléatoire T_1 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis un entrepôt de stockage vers une plateforme de distribution. La variable aléatoire T_2 modélise le nombre

entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis cette plateforme jusqu'au domicile du client.

On admet que les variables aléatoires T_1 et T_2 sont indépendantes, et on donne :

— L'espérance $E(T_1) = 4$ et la variance $V(T_1) = 2$;

— L'espérance $E(T_2) = 3$ et la variance $V(T_2) = 1$.

1. Déterminer l'espérance $E[T]$ et la variance $V(T)$ de la variable aléatoire T.
2. Un client passe une commande de téléviseur sur internet. Justifier que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à $\frac{2}{3}$.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Une lanceuse de fléchettes met dans « le mille » 60% du temps et on suppose que tous ses lancers sont indépendants.

1. Quelle loi suit la variable X donnant le nombre de lancers dans « le mille » sur 20 tentatives ?
2. (a) Quand on lui demande combien elle pense mettre de lancers dans le mille, elle répond « moins de 16 mais plus de 8 ».
   En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donner une minoration de la probabilité qu'elle ait raison.
   (b) Calculer $P(8 < X < 16)$ en utilisant la loi binomiale puis discuter la minoration obtenue à la question 2.a).

Exercice n° 10. ♠ ♠ On considère une usine fabriquant des montres à aiguilles sans trotteuse. Les deux aiguilles sont fabriquées indépendamment. Les variables aléatoires donnant la masse de l'aiguille en grammes sont :

- X pour les heures d'espérance 3 et d'écart-type 0,15 ;
- Y pour les minutes d'espérance 2 et d'écart-type 0,1.

1. Donner l'espérance et la variance de la variable aléatoire Z donnant la masse totale des deux aiguilles.
2. Pour que la montre soit bien équilibrée, la somme des masses des deux aiguilles doit être comprise entre 4,4 g et 5,6 g.
   Que peut-on dire de la probabilité que ce soit le cas ?

Échantillons d'une variable aléatoire, inégalité de concentration

Exercice n° 11. ♠ On considère un échantillon $(X_1 ; X_2 ; \ldots ; X_{30})$ de variables aléatoires suivant la loi $\mathcal{B}(20 ; 0{,}6)$ et $M = \dfrac{X_1 + \ldots + X_{30}}{30}$ la variable aléatoire moyenne de cet échantillon. Déterminer une majoration de $P(|M - 12| \geq 4)$.

animation

animation

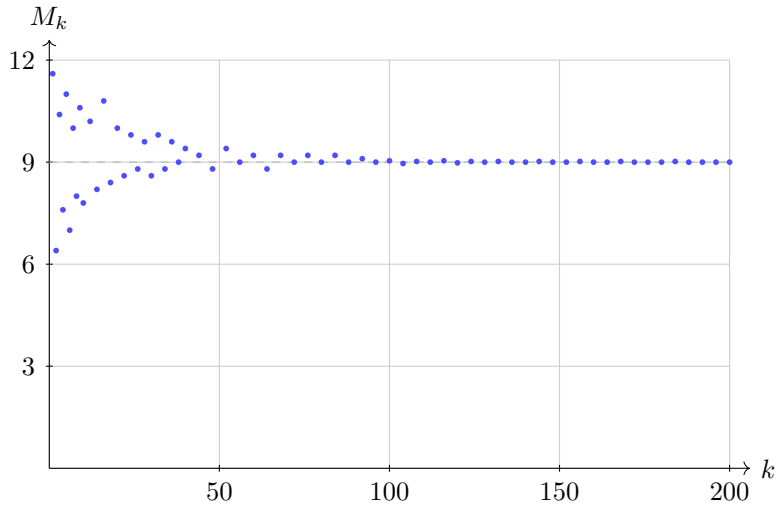
Exercice n° 12. ♠ Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(20 ; 0{,}6)$.

vidéo

1. Déterminer l'espérance et la variance de la variable aléatoire X.
2. On considère un échantillon $(X_1 ; X_2 ; \ldots ; X_n)$ de la variable aléatoire X où n est un entier naturel supérieur ou égal à 1 et on appelle M_n la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. Déterminer une taille n de l'échantillon pour que la probabilité que la moyenne M_n appartienne à l'intervalle $]11 ; 13[$ soit supérieure à 0,95.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit X une variable aléatoire de variance $V(X) = 3$. On considère un échantillon $(X_1 ; X_2 ; ... ; X_n)$ de la variable aléatoire X où n est un entier naturel supérieur ou égal à 1 et on appelle M_n la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. Déterminer une taille n de l'échantillon pour que la probabilité que M_n s'écarte de moins de 0,5 de $E[X]$ soit supérieure à 0,9.

Exercice n° 14. ♠ On considère un échantillon $(X_1 ; X_2 ; ...; X_{200})$ de variables aléatoires, chacune d'espérance μ que l'on souhaite estimer. Soit $M_k = \dfrac{X_1 + X_2 + ... + X_k}{k}$ pour k un entier compris entre 1 et 200. On donne ci-dessous le nuage de points $(k ; M_k)$ obtenu pour tout entier k compris entre 1 et 200.



Estimer la valeur de μ à l'aide du graphique en expliquant votre démarche par un théorème du cours.

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Amir distribue tous les jours des prospectus à la sortie du métro. Les variables aléatoires X_i donnant le nombre de prospectus distribués le i-ième jour sont indépendantes et de même loi d'espérance 250 et de variance 100.
Au bout de combien de jours peut-il être sûr au risque de 5% d'avoir distribué en moyenne entre 245 et 255 prospectus par jour ?
Indication : « au risque de 5% »signifie avoir au moins 95% de chances d'avoir en moyenne distribué entre 245 et 255 prospectus par jour

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ On lance une pièce truquée de sorte que la probabilité d'obtenir PILE est 0,6.

1. On lance n fois cette pièce et on appelle X_i la variable aléatoire donnant le nombre de PILE obtenus au i-ième lancer.
   (a) Justifier que X_i suit une loi de Bernoulli.
   (b) Déterminer $E[X_i]$ et $V(X_i)$.
2. On cherche à déterminer un nombre de lancers à partir duquel on est sûr au seuil de 95% qu'il y a plus de PILE que de FACE.
   (a) On appelle M_n la variable aléatoire donnant la moyenne des n premiers X_i. Quel est le plus grand intervalle I de la forme $]0{,}6 - \delta\ ;\ 0{,}6 + \delta[$ tel que $M_n \in I$ implique qu'il y ait eu plus de PILE que de FACE ?
   (b) À l'aide de l'inégalité de concentration, déterminer à partir de combien de lancers on peut être sûr au seuil de 95% que $M_n \in I$. On appellera n_0 ce nombre de lancers.
   (c) En utilisant la loi binomiale, calculer la probabilité qu'il y ait plus de PILE que de FACE quand on lance n_0 fois cette pièce. Commenter.

Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et de variance σ^2. Pour tout entier $n \geq 1$, on considère un échantillon $(X_1 ; X_2 ; \dots ; X_n)$ de la loi de X et l'on pose $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. On admet que, pour tout entier $n \geq 1$, S_n et X_{n+1} sont indépendantes.

a) Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $E[S_n] = n\mu$.

b) Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $V(S_n) = n\sigma^2$.

c) On pose $M_n = \dfrac{S_n}{n}$. Exprimer $E[M_n]$ et $V(M_n)$ en fonction de μ, σ^2 et n.

d) *Lien avec le chapitre 6.* On suppose que X suit la loi de Bernoulli de paramètre p. Quelle loi suit S_n ? Retrouver l'espérance et la variance de cette loi.